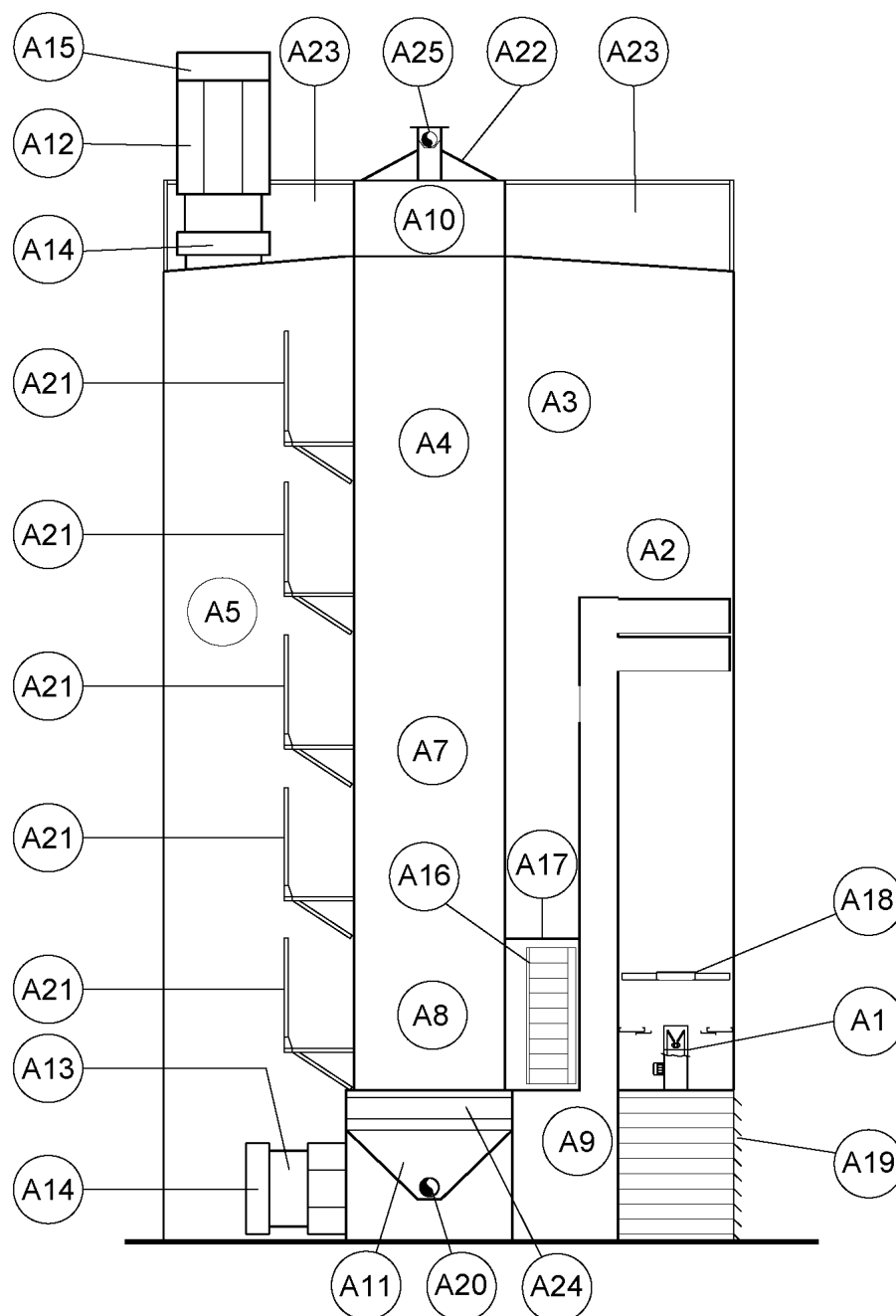


энергосберегающая зерносушилка
STRAHL тип FR
описание



A1 – Линейная газовая горелка
 A2 – Область смешивания воздуха
 A3 – Область горячего воздуха
 A4 – 1 ° Сушащая зона
 A5 – Область выхода сушащего воздуха
 A7 – 2 ° Сушащая зона
 A8 – Охлаждающая зона
 A9 – Воздушный канал рециркуляции
 A10 – Бункер влажного зерна
 A11 – Бункер высушенного зерна
 A12 – Главные (верхние) вентиляторы
 A13 – Вентиляторы рециркуляционных потоков (нижние)
 A14 – Жалюзи антипылевые
 A15 – Жалюзи антидождевые

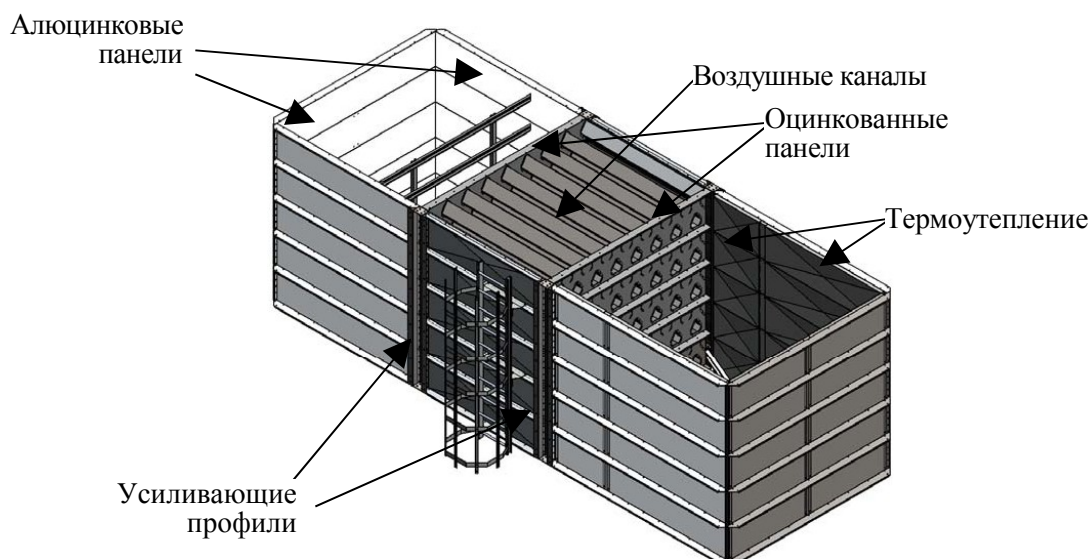
A16 – Заслонки регулирования охлаждающего воздуха
 A17 – Подвижная панель для регулирования зоны охлаждения
 A18 – Панель перерыва пламени из нержавеющей стали
 A19 – Панель защиты горелки
 A20 – Шнек выгрузки сухого зерна
 A21 – Внутренние инспекционные платформы
 A22 – Крыша
 A23 – Внешняя лестница и платформы
 A24 – Устройство выгрузки
 A25 – Шнек загрузки влажного зерна

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

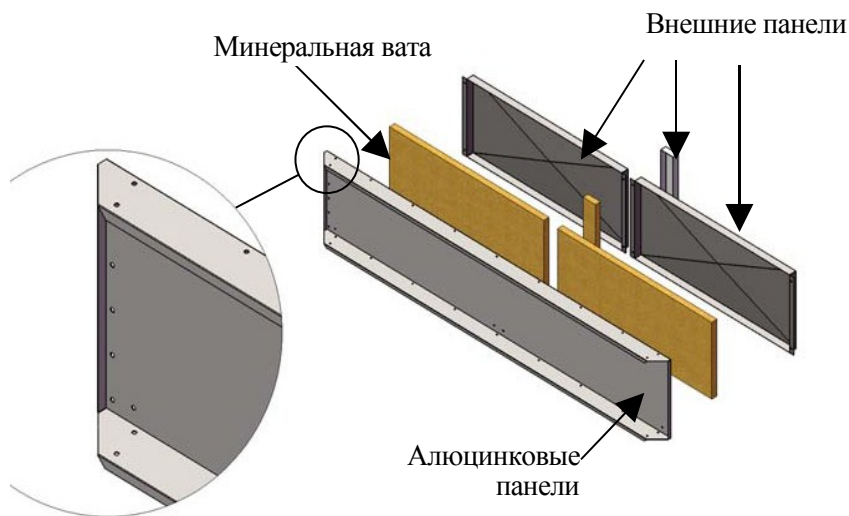
КОЛОННА

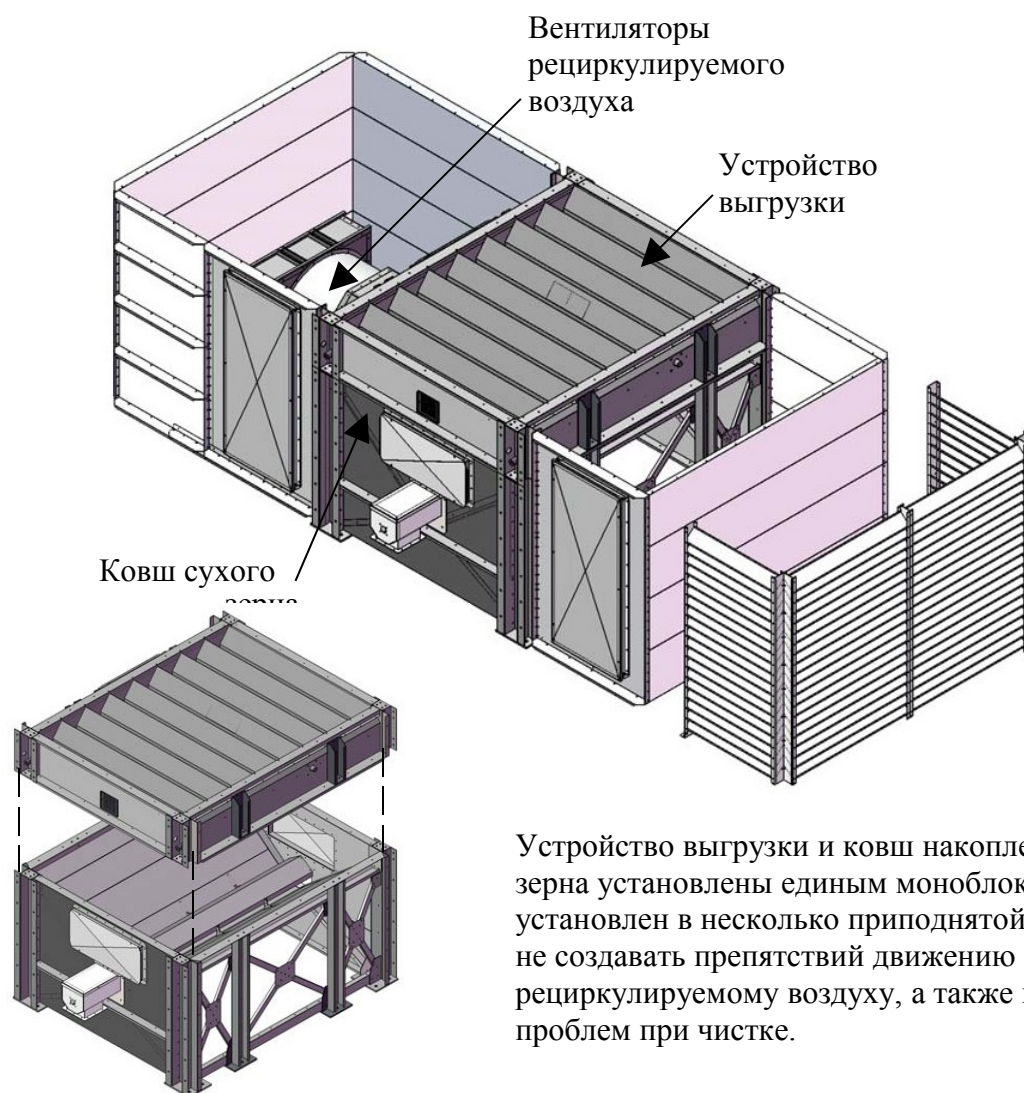
Сушашая колонна состоит из секций изготовленных из гальванизированной стали с укрепляющими профилями, число профилей изменяется согласно высоты сушилки; каналы прикреплены к панелям посредством 8 болтов каждая, так, чтобы была создана особенно прочная конструкция.

Каналы распределения воздуха состоят из панелей, изготовленных из материала "ALUZINK" высокостойкому к воздействию агрессивных сред. Каналы распределения горячего воздуха состоят из сэндвич – панелей, внутри которых находится слой минеральной ваты толщиной 50мм, защищенной оцинкованными листами.



Конструкция панелей имеет направленные наружу полки, служащие для беспрепятственного стекания конденсата, что позволяет избежать накопления пыли и застоя зерна на внутренних поверхностях сушилки



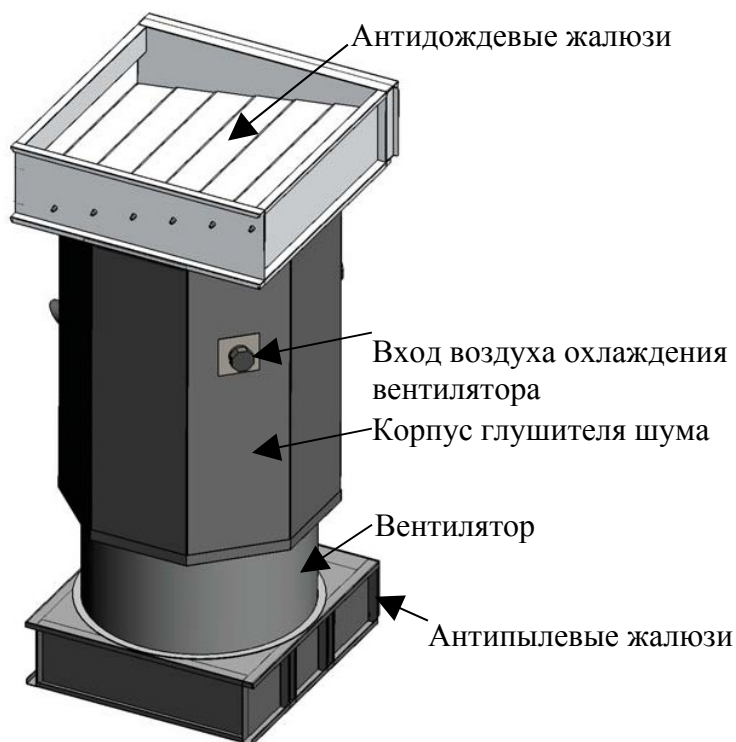


Устройство выгрузки и ковш накопления сухого зерна установлены единым моноблоком; ковш установлен в несколько приподнятой позиции чтобы не создавать препятствий движению рециркулируемому воздуху, а также не создавать проблем при чистке.

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Используемые вентиляторы – осевого типа с диаметром 1000 мм.; стальной ротор непосредственно связан с двигателем, таким образом избегает потерь мощности из-за передачи; ряд направляющих потока помещен ниже ротора; они поддерживают двигатель и согласуются с направлением лопастей вентилятора что приводит к усилению динамического давления воздушного потока от вентиляторов, т.е. увеличивается их производительность.

Особенная конструкция этих вентиляторов и большой диаметр ротора крыльчатки вентилятора позволяет достичь большое давление воздушного потока, а также значительно уменьшить его шум.



Посадочное место двигателя охлаждается посредством воздухопроводящей металлической трубки, таким образом для охлаждения вентилятора используется свежий воздух снаружи; кроме того внутренние стены покрыты слоем минеральной ваты толщиной 80 мм, которая производит дополнительное уменьшение шума

Каждый вентилятор сверху и снизу оборудован пневматическими заслонками: сверху защищающими двигатель вентилятора от попадания дождя, а снизу препятствующими выбросу пыли из сушильной колонны через вентилятор в атмосферу при выгрузке порций зерна.

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР

Существует два вида теплогенераторов согласно типу используемой горелки.

Версия ВТ использует горелки традиционного типа

Один или более теплогенератор установлен в вертикальном положении с целью уменьшения количества препятствий на пути горячего воздуха, они могут использовать горелки работающие на дизельном топливе, печном топливе, природном или сжиженном газе.

Камера сгорания изготовлена из нержавеющей стали. Ее конструкция позволяет получить максимальное возможное качество смешивания продуктов сгорания и воздуха.

Главный корпус камеры сгорания является цилиндрическим, и два конца имеют форму конуса, это позволяет компенсировать расширения, вызванные изменениями температуры воздушного потока.

Торец камеры закрыт. Продукт горения протекает через восемь боковых ступенчатых каналов и направляется к боковым областям теплогенератора, где он смешиваются с более прохладным воздухом через специальные дефлекторы.

Таким образом получается однородная температура продуктов горения и исключается формирование опасных чрезвычайно горячих воздушных потоков.

После того, как продукт горения смешивается с более холодным рециркулируемым воздухом он проходит через ряд панелей, которые создают турбулентный поток, что способствует равномерному смешиванию разнотемпературных воздушных масс.

Версия VA использует линейные горелки

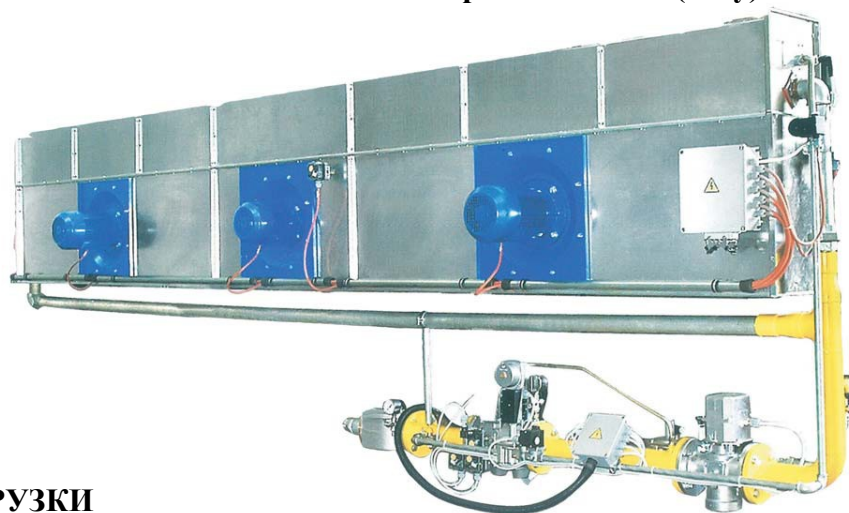
В линейных горелках в качестве топлива используются природный или сжиженный газ. В отличии от традиционных горелок в линейных горелках тепловое распределение значительно лучше.

Скорость воздуха в горелке регулируется двумя специальными дефлекторами. Над горелкой установлена панель отсечения пламени изготовленная из нержавеющей стали. Ее задачей является исключения возникновения направленных потоков очень горячего воздуха.

Теплый воздух из горелки попадает в вертикальный и очень широкий теплоизолированный канал.

После того, как продукт горения смешивается с более холодным рециркулируемым воздухом он проходит через ряд панелей, которые создают лучшее смешивание, повышая температурную равномерность.

Линейная газовая горелка Tecflam (Italy)



УЗЕЛ ВЫГРУЗКИ

Узел выгрузки зерна позволяет высыпаться большому количеству зерна на протяжении очень короткого периода, при этом отсутствуют проблемы, связанные с загрязнением воздуха и уменьшается риск засорения инородными предметами, находящимися в зерне.

Внизу зерносушильной колонны зерно направляется в параллельные каналы, качающаяся заслонка расположена под каждым каналом и, будучи в стандартной позиции, препятствует высыпанию материала.

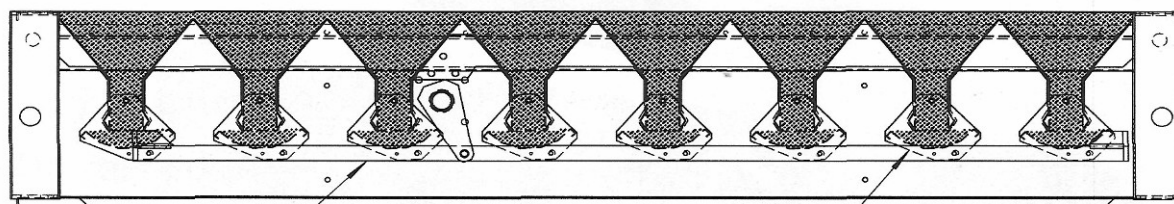
Все заслонки связаны друг с другом посредством двух прочных направляющих, на каждом конце есть поворотный узел, опирающийся на три шаровых подшипника.

Пневматически управляемый цилиндр приводит в движение направляющие и заслонки открываются, в следствии чего порция зерна просыпается в ков, расположенный ниже. Это движение чрезвычайно быстрое (от 0,5сек до 1сек).

Эта система разработана таким образом, чтобы занять пространство между стационарными воздушными каналами и качающимися заслонками. Она почти полностью устраняет риск засорения инородными предметами, находящимися в зерне.

Схема функционирования узла выгрузки

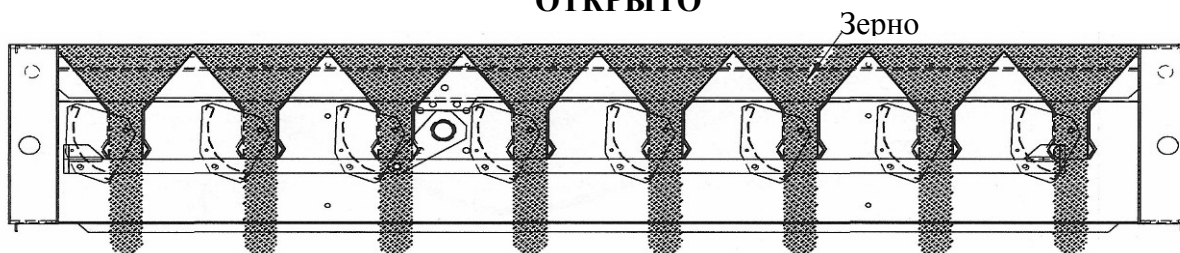
ЗАКРЫТО



Направляющие

Качающиеся заслонки

ОТКРЫТО



Зерно

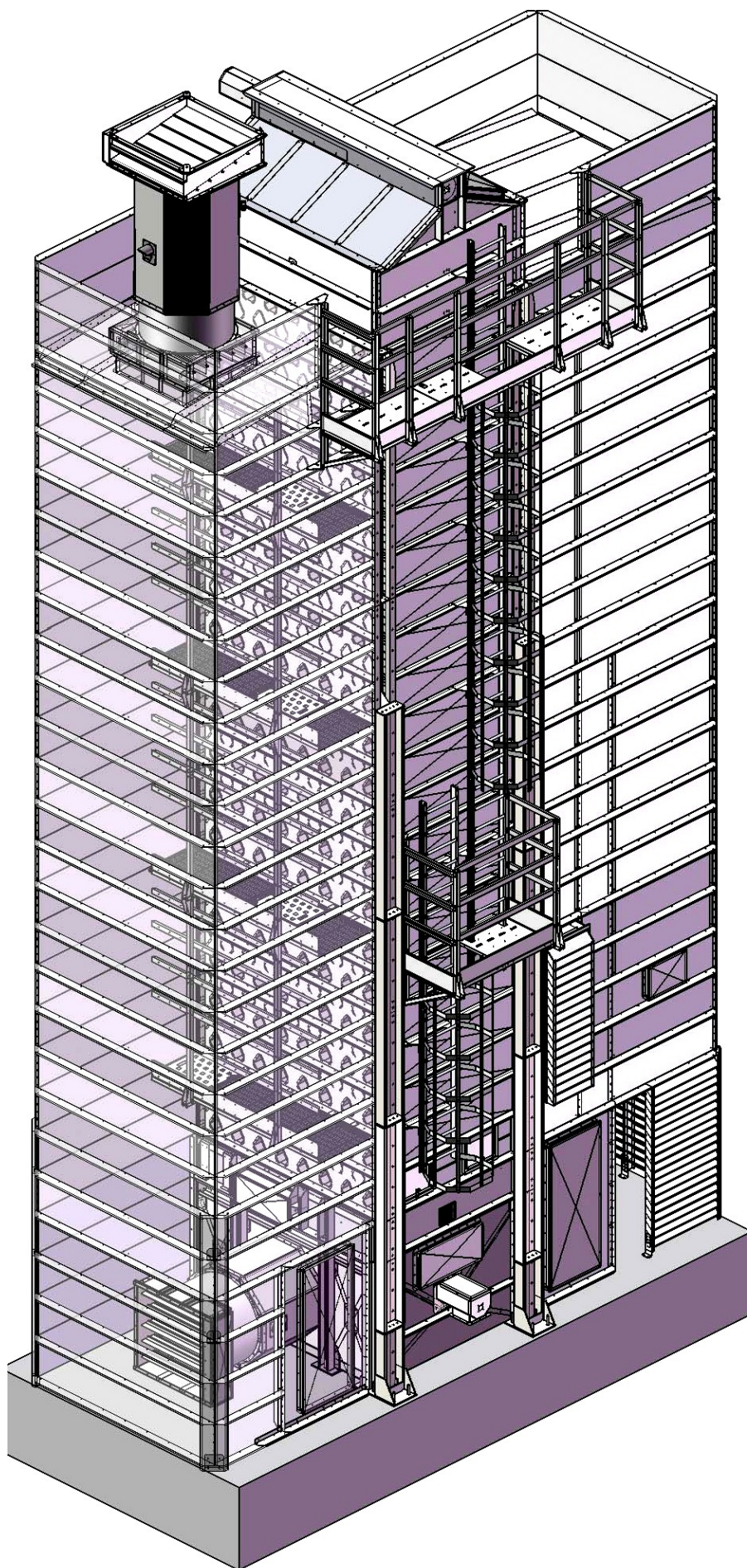
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Каждая деталь расположена так что бы ее можно было легко обслужить и почистить.

Лестницы, с площадками отдыха для более длинного маршрута, обеспечивают удобный доступ к платформе и к двум этажам для контроля верхних жалюзи вентилятора и бункера влажного зерна.

По обеим сторонам зерносушильной колонны предусмотрены две удобные площадки, с которых удобно очистить каждый угол колонны; площадки расположены на высоте 2,5м друг от друга и предотвращают падение с большой высоты; удобная лестница обеспечивает безопасный доступ к каждой площадке.

Две удобных двери обеспечивают доступ к нижней части сушилки. Зона, в которой находится горелка, защищена от осадков.



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОДУКТА

Продукт осыпается вниз под действием силы гравитации через узел выгрузки, что является причиной зигзагообразного движения зерна и постоянного перемешивания; конструкция каналов и импульсная выгрузка по всей плоскости колонны обеспечивают равномерную разгрузку без застойных зон.

В первой зоне сушения продукт нагревается горячим воздухом и теряет основную часть своей влаги. Проходя из первой зоны сушения во вторую продукт попадает в зону покоя куда не поступают никакие воздушные потоки. Пока зерно находится в этой зоне его влага распространяется от сердцевины к внешним стенкам, делая дальнейшее сушение более легким при этом значительно улучшается равномерность сушения.

Во второй зоне сушения из зерна удаляется оставшаяся избыточная влажность до необходимого уровня.

Ширина зоны охлаждения является регулируемой, и может изменяться в зависимости от особенности сушимого продукта и условий внешней среды. Приток охлаждающего воздуха регулируется специальными жалюзи.

В случае сушения без охлаждения зерна в зерносушилке вся зерносушильная колонна может использоваться для процесса сушения.

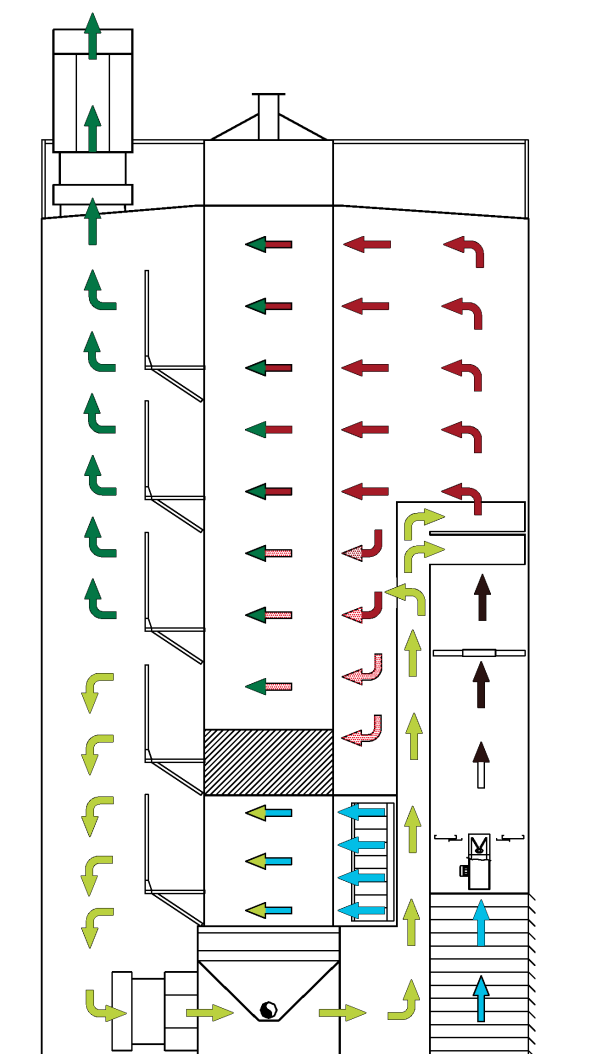
ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ

Циркуляция воздуха обеспечивается вентиляторами находящимися внизу иверху зерносушильной колонны.

Верхние вентиляторы взаимодействуют с воздухом, поступающим из верхней зоны сушения зерносушильной колонны, в этой области продукт все еще влажен и прошедший через него влажный воздух выпускается в атмосферу.

Нижние вентиляторы оперируют с воздухом, поступающим из нижней зоны сушения зерносушильной колонны, где теплый воздух не настолько влажен, а также из зоны охлаждения, где воздух содержит тепло, выделенной из продукта.

Воздух проходит сквозь колонну, под основанием и направляется обратно вверх по специальному каналу.



- внешний воздух
- потоки горения
- воздух средней температуры
- воздух высокой температуры
- температуры
- рециркулируемый воздух

ТЕПЛООБМЕН ПРОДУКТ-ВОЗДУХ

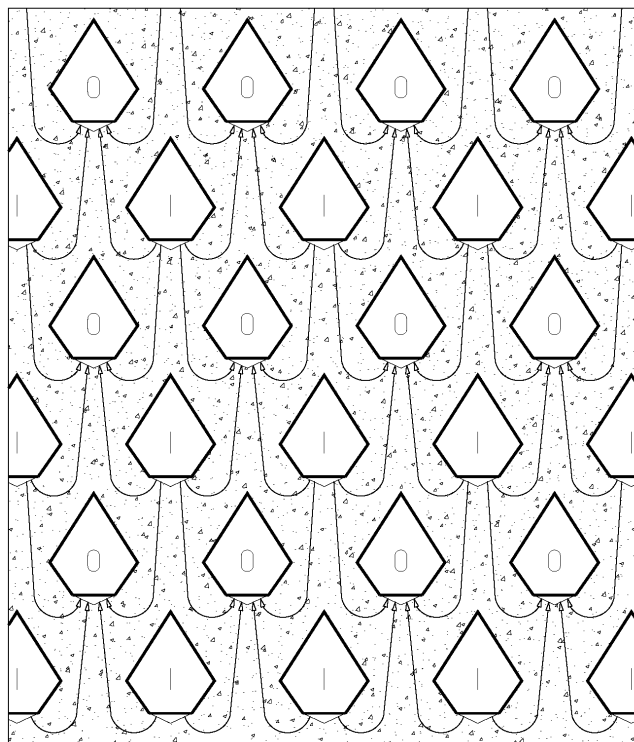
Как ранее уже упоминалось, колонна составлена ступенчатыми слоями воздухопроводных каналов.

Канал в каждом слое имеет открытую сторону, в то время как противоположная – закрыта; таким образом отверстия каналов для входа и выхода воздуха находятся с разных сторон колонны.

Воздух входя в канал проходит сквозь продукт и выходит через четыре ближайших выходных канала; каждый выходной канал получает воздух из четырех близлежащих входных каналов.

Таким образом, создается теплообмен между воздухом и продуктом. Эта система имеет следующие характеристики:

- Воздух проходит сквозь весь продукт
- Продукт в процессе опускания прогревается как входящим так и выходящим воздухом



Кроме того, входная сторона канала в колонне изменяется через каждые 3 метра, чтобы избежать перегрева одного слоя зерна по отношению к остальному.

ВЫБРОС ПЫЛИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Чтобы ограничить выброс пыли в окружающую среду, были приняты некоторые конструктивные меры.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РАЗРЕЖЕНИИ

Прежде всего, в сушилке присутствует разрежение и влажный воздух собирается линией верхних вентиляторов, и таким образом нет выброса пыли в окружающую среду в зоне работы сушилки.

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА

Выброс пыли вызван проходом воздуха через продукт; воздух забирает легкие частицы. Логически, чем быстрее поток воздуха, тем больше количество забираемых частиц.

По этой причине некоторые каналы для проходящего потока воздуха созданы с большей площадью входа в продукт. В каждом канале поток воздуха составляет $70 \text{ м}^3/\text{час}$ и площадь входа в зерно $0,37 \text{ м}^2$; вследствие чего скорость выходящего воздуха составляет $5,2 \text{ см/сек}$, то есть очень медленно.

Оптимальную воздушную циркуляцию гарантирует присутствие довольно больших объемов распределения, которые позволяют избежать присутствия более быстрых воздушных потоков, кроме того, конструкция каналов позволяет уменьшить скорость воздуха, когда он входит и когда он проходит через продукт.

ДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА

Если наблюдать за сушилкой в действии, можно легко отметить, что выброс пыли выше, когда продукт перемещается, если продукт не перемещается, выброс пыли действительно не велик. Именно поэтому приняты меры, чтобы уменьшить движение продукта и понизить скорость воздуха во время этой фазы.

Прежде всего, устройство выгрузки, описанное ранее, было разработано, чтобы позволить выгрузку большого количества продукта в очень короткий промежуток времени.

Скорость выгрузки такова, что, в действительности, полное время выгрузки сушилki – приблизительно 20 – 40 секунд в час; только во время выгрузки имеет место существенная эмиссия пыли.

За долю секунды перед выгрузкой, жалюзи вентиляторов закрыты так, чтобы воздушный поток был полностью заблокирован, спустя несколько секунд после разгрузки, когда продукт закончил свое движение, они постепенно открываются.

Пульт управления позволяет устанавливать времена задержки и время открытия каждой жалюзи.

РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ПОТОК

В областях зерносушильной колонны, где продукт влажный, эмиссия пыли намного ниже чем в областях, где продукт высушен.

Основной воздушный кругооборот сушилki позволяет уменьшить потребление топлива и обеспечивает дополнительное сокращение эмиссии пыли.

Верхние вентиляторы извлекают воздух, прибывающий из верхней части колонны, содержание примесей в этом воздухе невелико, фактически воздух проходит через зерно в более влажной зоне, все это значительно уменьшает выброс пыли.

Нижние вентиляторы используют воздух, прибывающий из более низкой части колонны, содержание примесей в этом воздухе выше, но воздух, проходя через каналы, проходит снова через продукт в верхней части колонны, таким образом продукт действует как воздушный фильтр.

Это означает, что только приблизительно 2/3 воздуха, необходимого для обеспечения процесса сушения, выходит в окружающую среду, в то время как воздух, имеющий более высокое содержание пыли - рециркулируется.

